

というように、 $U_A (U_A^\dagger)$ と位相ゲート操作を使って実現できそうです。第2項も同様にして

$$2 \sum_{j=1}^M |b_j\rangle \langle b_j| - I_{MN} = U_B \left\{ I_M \otimes (2|0\rangle \langle 0| - I_N) \right\} U_B^\dagger$$

と構成できます。 e^{iW} を用いた量子位相推定サブルーチンにより

$$\frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{i=1}^N |x_i\rangle |i\rangle \xrightarrow{\text{QPE}} \sum_{k=1}^r |\mu_{k,\pm}\rangle |\sigma_k^2\rangle$$

が得られます。 r 個の σ_k からしきい値 σ_{th} より大きい k_{th} 個だけを取り出す操作を行います。これは、1つ加えた補助量子ビットに閾値 σ_{th} と σ_k^2 の大小関係を制御の条件とするようなゲート操作を施し

$$\sum_{k=1}^{k_{\text{th}}} |\mu_{k,\pm}\rangle |\sigma_k^2\rangle |0\rangle + \sum_{k=k_{\text{th}}+1}^r |\mu_{k,\pm}\rangle |\sigma_k^2\rangle |1\rangle$$

という状態を作った後に、補助量子ビットを測定して $|0\rangle$ が出れば

$$\sum_{k=1}^{k_{\text{th}}} |\mu_{k,\pm}\rangle |\sigma_k^2\rangle$$

が得られることを用います。最後に量子位相推定の逆演算を行えば

$$\frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{i=1}^N |x_{\text{th},i}\rangle |i\rangle$$

が得られます。これは元の M 次元ベクトル $\mathbf{x}_i$ から特異値分解によって特徴量の次元削減を行った k_{th} 次元のベクトル $\mathbf{x}_{\text{th},i}$ に対応する状態です (N はデータ点数)。

4.5 計算複雑性理論と量子アルゴリズム

4.5.1 問題の難しさを考える

計算複雑性理論は理論計算機科学の一分野で、ある問題の困難さや、それを解くアルゴリズムがどのくらいの計算リソースを必要とするか、問題 A と問題 B のどちらがどの程度難しいかといった関係性などを扱います。

問題の難しさは、あるアルゴリズムを実行するときに必要な計算リソースの量である計算量の観点で考えます。計算機としてチューリングマシンなどの計算モデルを仮定したうえで、入力データの大きさ (問題サイズ) などを変化させたときの、必要計算リソース量の漸近的挙動を評価します (Big-O 記法で書き表します)。計算量には、主に時間計算量 (計算ステップ数) と空間計算量 (メモリ量) の観点があります。

問題の複雑性を表す直感的な指標は、ある計算モデルにおいて効率の最も良いアルゴリズムを使ったときに必要な計算量ですが、この“最良”を示すのは現実には困難です。大抵の場合は、“現在までに知られている中で最良”しかわかりません。アルゴリズムの観点からは、古典も量子も大差なく、チューリングマシンとは異なる計算モデルを仮定するという違いがあるだけです。この計算モデルの仮定の違いにより、ある仮定の中で知られている最良のアルゴリズムよりも指数関数的に計算量が小さくなる別のアルゴリズムを考えることができ、これを私たちは量子アルゴリズムと呼んでいたというわけです。

判定問題 (決定問題とも呼ばれます) を分類することで、問題の難しさを評価するのに便利なさまざまな複雑性クラスを考えることができます。判定問題は答えが “Yes” “No” になる問題で、コンピュータでは、入力ビット列 $x \in \{0,1\}^*$ に対して $y \in \{0,1\}$ を出力するようなものを扱えばよいでしょう。例えば、“ x は偶数か?” という問題は、答えの集合 $L = \{0, 2, 4, \dots\}$ を使って、入力 x が L に含まれているかどうかを判定する問題です。

さて、正しい判定がどのくらいの計算量で実施できるかを考えることで、いくつかの複雑性クラスを導入しましょう。決定性チューリングマシン (= 古典コンピュータの計算モデル) によって多項式時間 (入力 x の長さ n に対して $O(n^a)$ (a